

Spring AI es un framework para el ecosistema **Java** que simplifica el desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial al proporcionar una abstracción unificada para interactuar con múltiples modelos de lenguaje (LLMs) como **OpenAI**, **Vertex AI**, **Anthropic** o **Hugging Face**. Extiende los principios de diseño clásicos de Spring, como la inyección de dependencias y la modularidad, al dominio de la ingeniería de IA.

Ventajas principales

- **Portabilidad de modelos:** Permite cambiar de proveedor de IA modificando únicamente propiedades de configuración en el `application.yml`, sin necesidad de reescribir la lógica del código base.
- **Gestión nativa de Bases de Datos Vectoriales:** Ofrece interfaces para conectar con motores como Pinecone, Chroma, Milvus, Redis o pgvector, abstrayendo la complejidad de almacenar y consultar *embeddings* (representaciones matemáticas de texto).
- **Invocación de funciones:** Actúa como un puente entre el LLM y tu código Java. El modelo de IA puede detectar cuándo necesita información en tiempo real y solicitar a la aplicación Spring que ejecute un método específico (como consultar una API externa), devolviendo luego el resultado al modelo.
- **Manejo estructurado de salidas:** Permite mapear las respuestas de texto libre que genera el LLM directamente en objetos Java (POJOs), listas o mapas, eliminando la necesidad de parsear cadenas de texto manualmente.
- **Framework ETL para RAG:** Incluye herramientas para extraer texto de múltiples fuentes (PDFs, JSON, bases de datos), transformarlo (dividiéndolo en *chunks* procesables) y cargarlo en una base de datos vectorial para construir sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

Ejemplos de aplicación en funcionalidades de sistemas

- **Soporte Inteligente (RAG):** En el sistema de un consultorio médico, se puede cargar el reglamento interno y los manuales de las obras sociales (en PDF) a una base de datos vectorial. Un chatbot de Spring AI recibe una pregunta del recepcionista ("¿Qué cubre el plan X de OSDE?"), recupera los párrafos relevantes de los manuales y le pide al LLM que formule una respuesta precisa basada exclusivamente en esa documentación interna.
- **Procesamiento de Documentos no Estructurados:** En un sistema de recursos humanos, un candidato adjunta un currículum o una carta de presentación en texto libre. Spring AI procesa ese texto y, utilizando sus *Output Parsers*, extrae años de experiencia, lenguajes de programación y certificaciones, devolviendo un objeto JSON perfectamente estructurado para ser persistido en una base de datos relacional.
- **Automatización de Procesos:** En un e-commerce, el usuario escribe en un chat: "¿Tienen stock de las zapatillas modelo Y en talla 42? Si hay, reservame un par". El LLM interpreta la intención, invoca una función de Java llamada `@Bean public Function<Request, Response> consultarStock()`, verifica el inventario en la base de

datos SQL, y si hay disponibilidad, ejecuta otra función para procesar la reserva, todo en la misma interacción.

- **Clasificación y Enrutamiento de Tareas:** Un sistema de tickets de mesa de ayuda recibe reclamos por email. Spring AI evalúa el contenido del correo para analizar el sentimiento (ej. frustración, urgencia) y categoriza el problema (falla de hardware, problema de facturación), asignando automáticamente el nivel de prioridad y derivándolo a la cola del equipo correspondiente.